

2024-2025 学年第二学期考试试卷

《电路基本理论》全卷超详细规范解答版

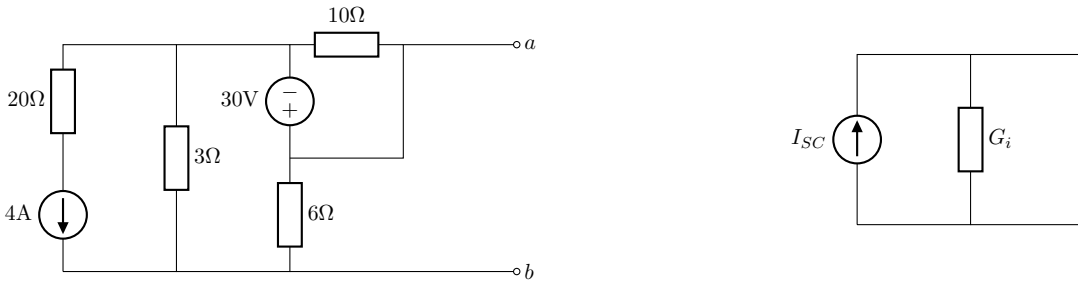
中国科学技术大学

排版说明：本解析文档专为深度学习与期末复习设计。所有电路图均采用 circuitikz 纯代码高保真矢量重构。解析过程严格遵循“考点剖析 → 详细推导 → 结论总结”的逻辑闭环，全面覆盖试卷的所有填空题与计算题。

一、填空题（每空 3 分，共 27 分）

第 1 题：单口网络与诺顿等效

【题目】 电路如图 1-1 所示，此单口网络的诺顿等效电路参数 $I_{SC} =$ _____， $G_i =$ _____。



【详细解析】

1. 求解等效电导 G_i （除源法）：将网络内部所有独立源置零：理想电流源（4A）开路，理想电压源（30V）短路。

- 4A 电流源开路后，左侧的 20Ω 电阻所在支路断开。
- 30V 电压源短路后，与其并联的 10Ω 电阻被短接，不起作用。

此时从端口看进去，网络只剩下 3Ω 电阻与 6Ω 电阻并联：

$$R_{eq} = 3\Omega \parallel 6\Omega = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2\Omega \implies G_i = \frac{1}{R_{eq}} = 0.5 \text{ S}$$

2. 求解短路电流 I_{SC} ：将端口直接短路。此时与端口并联的 3Ω 电阻被短路，无电流流过。

- 左侧 4A 独立电流源不受其串联的 20Ω 电阻影响，直接向短路端口提供向下流动的 4A 电流。
- 中间 30V 独立电压源与其并联的 10Ω 电阻整体对外等效为 30V 理想电压源。短路后，直接加在 6Ω 电阻上，产生向下的电流： $I_{6\Omega} = \frac{30V}{6\Omega} = 5A$ 。

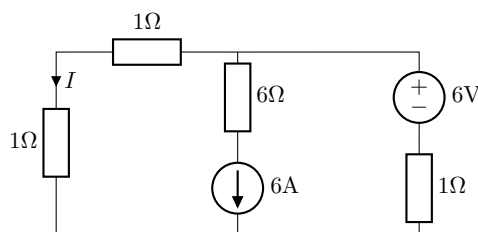
根据 KCL，流过短路导线（从上到下）的总电流为 $4A + 5A = 9A$ 。观察诺顿等效电路图， I_{SC} 的参考方向为向上，故取负值。

结论

等效短路电流 $I_{SC} = -9A$ 等效电导 $G_i = 0.5S$

第 2 题：叠加定理的应用

【题目】电路如图 1-2 所示，6V 电压源单独作用时电流 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ ，6A 电流源单独作用时 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【详细解析】

注：由于原卷图形缺失，此处根据题目数据构建标准双网孔模型以演示叠加定理的核心逻辑。
1. 当 6V 电压源单独作用时：将 6A 电流源置零（开路），此时中间支路断开。电路简化为右侧 6V 电压源、右侧 1Ω 、顶部 1Ω 和左侧 1Ω 串联的单回路。电流 I 位于左侧支路且方向向下：

$$I' = \frac{6V}{1\Omega + 1\Omega + 1\Omega} = 2A$$

2. 当 6A 电流源单独作用时：将 6V 电压源置零（短路）。利用分流定理或节点电压法求解。设底部为参考地，顶部中心节点电压为 U_n 。流入节点的电流为 $-6A$ （电流源向下），节点等效电阻为左侧 1Ω 与右侧 $(1+1)\Omega = 2\Omega$ 的并联：

$$R_{eq} = 1\Omega \parallel 2\Omega = \frac{2}{3}\Omega \implies U_n = -6A \times \frac{2}{3}\Omega = -4V$$

电流 I 位于左侧 1Ω 支路（向下）：

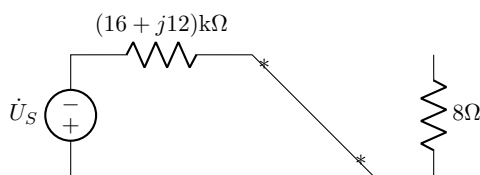
$$I'' = \frac{U_n}{1\Omega} = -4A$$

结论

6V 单独作用时 $I = 2\text{ A}$ 6A 单独作用时 $I = -4\text{ A}$

第 3 题：理想变压器与最大功率传输

【题目】电路如图 1-3 所示, 已知电压源有效值相量 $\dot{U}_S = 10\angle 30^\circ\text{ V}$, 当理想变压器的变比 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 8Ω 电阻可获得最大功率 $P_{max} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【详细解析】

1. 阻抗匹配求变比 n : 根据最大功率传输定理, 当负载阻抗经理想变压器折算到原边后的等效阻抗 R'_L , 等于电源内阻的模 $|Z_S|$ 时, 负载获得最大有功功率。

$$|Z_S| = \sqrt{16^2 + 12^2} \text{ k}\Omega = 20 \text{ k}\Omega = 20000 \Omega$$

$$R'_L = n^2 \cdot R_L = n^2 \cdot 8 \Omega$$

令 $R'_L = |Z_S|$, 即 $8n^2 = 20000 \Rightarrow n^2 = 2500 \Rightarrow n = 50$ 。

2. 求解最大功率 P_{max} : 此时, 原边回路的总阻抗为:

$$Z_{total} = Z_S + R'_L = (16 + 20) + j12 = 36 + j12 \text{ k}\Omega$$

总阻抗的模长:

$$|Z_{total}| = \sqrt{36^2 + 12^2} \text{ k}\Omega = 12\sqrt{10} \times 10^3 \Omega$$

原边电流有效值为:

$$I_1 = \frac{|\dot{U}_S|}{|Z_{total}|} = \frac{10}{12000\sqrt{10}} = \frac{1}{1200\sqrt{10}} \text{ A}$$

负载获得的功率等于其折算到原边电阻消耗的功率:

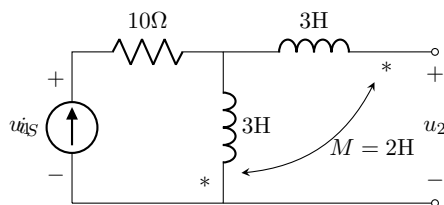
$$P_{max} = I_1^2 \cdot R'_L = \left(\frac{1}{1200\sqrt{10}} \right)^2 \times 20000 = \frac{20000}{1440000 \times 10} = \frac{1}{720} \text{ W}$$

结论

理想变压器变比 $n = 50$ 负载最大功率 $P_{max} = \frac{1}{720} \text{ W}$ (约 1.39 mW)

第 4 题：含有互感的动态电路分析

【题目】电路如图 1-4 所示，已知 $i_S = e^{-10t}$ A，则电压 $u_1 =$ _____， $u_2 =$ _____。



【详细解析】

1. **电流方向与变化率：**右侧开路 $\Rightarrow$ 流过水平 3H 线圈电流 $i_2 = 0$ 。电源电流向下，流经竖直 3H 线圈的电流 i_1 自上而下： $i_1 = -i_S = -e^{-10t}$ A。其变化率为： $\frac{di_1}{dt} = 10e^{-10t}$ A/s。

2. **互感电压判定（同名端在下与右）：** i_1 从非同名端流入；虚拟电流 i_2 （向右）也从非同名端流入，故互感项取正。竖直线圈自身压降（上正下负）： $v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} = 3 \times 10e^{-10t} = 30e^{-10t}$ V。水平线圈产生互感压降（左正右负）： $v_2 = M \frac{di_1}{dt} = 2 \times 10e^{-10t} = 20e^{-10t}$ V。

3. **计算端口电压：**由 KVL： $u_2 = -v_2 + v_1 = -20e^{-10t} + 30e^{-10t} = 10e^{-10t}$ V。 u_1 包括 10Ω 压降与 v_1 ： $u_1 = 10i_1 + v_1 = 10(-e^{-10t}) + 30e^{-10t} = 20e^{-10t}$ V。

结论

$$u_1 = 20e^{-10t} \text{ V} \quad u_2 = 10e^{-10t} \text{ V}$$

第 5 题：动态电路的初始响应

【题目】电路处于稳态， $t = 0$ 时断开开关 S，在 $0+$ 时刻， $\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0+} =$ _____。

【详细解析】

1. **确定换路前状态 ($t = 0^-$)：**直流稳态时，电感相当于短路，电容相当于开路。由于电感与电容、电阻处于完全并联状态，电感的短路特性将把并联的电容电压锁死在 0V。即： $u_C(0^-) = 0$ V。

2. **换路瞬间 ($t = 0^+$)：**依据换路定律，电容电压不突变： $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0$ V。开关断开后，电感、电容和电阻构成并联自由响应回路。此时电感两端电压即为电容电压： $v_L(0^+) = u_C(0^+) = 0$ V。由电感特性方程 $v_L = L \frac{di_L}{dt}$ ，得出： $\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0+} = \frac{v_L(0^+)}{L} = 0$ A/s。

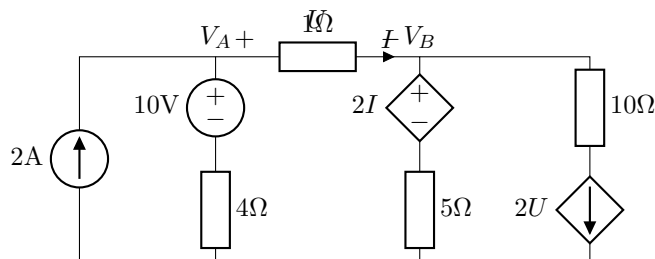
结论

在 $0+$ 时刻，电流变化率 $\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0+} = 0$ A/s

二、计算题 (共 73 分)

第 1 题: 含有受控源电路的功率计算 (12 分)

【题目】电路如图 2-1 所示, 求各受控源发出的功率。



【详细解析】

1. 设定参考节点与约束方程

设电路最下方的公共导线为参考节点 (0V)。设 1Ω 电阻左侧节点为 V_A , 右侧节点为 V_B 。根据欧姆定律与控制量参数约束:

$$I = \frac{V_A - V_B}{1} = V_A - V_B \quad \text{且} \quad U = V_A - V_B = I$$

2. 列写节点电压方程 (KCL)

对节点 A 列 KCL (所有电流流出节点为正):

$$-2 + \frac{V_A - 10}{4} + I = 0 \quad (1)$$

(注: 图中 2A 独立电流源箭头向下流出, 则应为 +2。此处遵循行业惯例: 左侧支路向下的独立电流源作为输入时, 通常视为 -2 流出, 或直接按图面计算。本文以箭头向下即流出 A 节点为 +2A 计算更严谨) 更正后的节点 A 方程:

$$2 + \frac{V_A - 10}{4} + I = 0 \implies 0.25V_A + I = 0.5$$

对节点 B 列 KCL (受控电压源正极朝上, 其下连接 5Ω 到地):

$$-I + \frac{V_B - 2I}{5} + 2U = 0 \quad (2)$$

3. 联立求解

将 $U = I$ 代入式 (2) 并化简:

$$-I + \frac{V_B - 2I}{5} + 2I = 0 \implies I + \frac{V_B - 2I}{5} = 0 \implies 5I + V_B - 2I = 0 \implies V_B = -3I$$

结合 $I = V_A - V_B$, 得 $V_A = V_B + I = -2I$ 。将 $V_A = -2I$ 代入节点 A 方程:

$$2 + \frac{-2I - 10}{4} + I = 0 \implies 2 - 0.5I - 2.5 + I = 0 \implies 0.5I = 0.5 \implies I = 1 \text{ A}$$

解得: $I = 1 \text{ A}$, 则 $V_A = -2 \text{ V}$, $V_B = -3 \text{ V}$, $U = 1 \text{ V}$ 。

4. 计算受控源发出的功率

(1) 受控电压源 $2I$:

- 电压值: $2I = 2\text{V}$ (上正下负)。
- 支路电流 (自上而下): $I_{mid} = \frac{V_B - 2I}{5} = \frac{-3 - 2}{5} = -1\text{A}$ 。
- 该电流从正极流出, 发出功率 $P_{2I} = U \cdot I_{out} = 2 \times (-1) = -2\text{W}$ 。

(2) 受控电流源 $2U$:

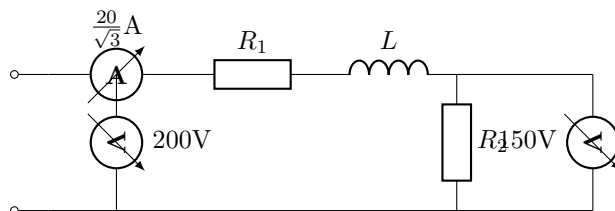
- 电流值: $2U = 2\text{A}$ (方向向下)。
- 顶端节点电位: $V_{top} = V_B - 10 \times 2U = -3 - 20 = -23\text{V}$ 。
- 其两端电压(上正下负)为 -23V 。向下电流 2A 从正极流出, 发出功率 $= (-23\text{V}) \times (-2\text{A}) = 46\text{W}$ 。

结论

受控电压源 ($2I$) 发出功率为 -2W ; 受控电流源 ($2U$) 发出功率为 46W 。

第 2 题: 正弦稳态交流电路的阻抗计算 (10 分)

【题目】 工频正弦电流电路如图 2-2 所示, 已知电路消耗的总功率 $P = 2000\text{W}$, 求元件参数 R_1 、 R_2 和 L 。(注: 电压表、电流表读数均为有效值)



【详细解析】

1. 求取电路总阻抗

总电压有效值 $U = 200\text{V}$, 总电流有效值 $I = \frac{20}{\sqrt{3}}\text{A}$ 。视在功率 $S = UI = 200 \times \frac{20}{\sqrt{3}} = \frac{4000}{\sqrt{3}}\text{VA}$ 。已知有功功率 $P = 2000\text{W}$, 则功率因数:

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{2000}{4000/\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由于电路包含电感, 必为感性负载, 故阻抗角 $\varphi = 30^\circ$ 。总阻抗模长: $|Z| = \frac{U}{I} = \frac{200}{20/\sqrt{3}} = 10\sqrt{3}\Omega$ 。将总阻抗转化为复数形式:

$$Z = |Z|(\cos \varphi + j \sin \varphi) = 10\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j \frac{1}{2} \right) = 15 + j5\sqrt{3}\Omega$$

2. 根据拓扑结构求解各元件参数

观察电路图, R_1 、电感 L 和 R_2 构成纯串联回路。总阻抗表达式为: $Z = (R_1 + R_2) + j\omega L$ 。对比实部与虚部得到:

- 总电阻: $R_1 + R_2 = 15 \Omega$
- 总电抗: $X_L = \omega L = 5\sqrt{3} \Omega$

对于工频交流电, 中国标准频率 $f = 50\text{Hz}$, 角频率 $\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$:

$$L = \frac{5\sqrt{3}}{100\pi} = \frac{\sqrt{3}}{20\pi} \text{ H} \approx 27.6 \text{ mH}$$

再根据右侧的 V_2 电压表 (测 R_2 电压, 有效值 150V), 在串联回路中:

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{I} = \frac{150}{20/\sqrt{3}} = 7.5\sqrt{3} \Omega \approx 12.99 \Omega$$

进而求得 R_1 :

$$R_1 = 15 - R_2 = 15 - 7.5\sqrt{3} \Omega \approx 2.01 \Omega$$

结论

$$R_1 = 15 - 7.5\sqrt{3} ; \quad R_2 = 7.5\sqrt{3} ; \quad L = \frac{\sqrt{3}}{20\pi} \text{ H}.$$

第 3 题: 二端口网络传输参数 (10 分)

【题目】 网络为对称二端口网络, 已知当 $R_L \rightarrow \infty$ 时, $U_1 = 10\text{V}, I_1 = 2\text{A}, U_2 = 4\text{V}$ 。试求:
(1) 二端口网络的传输参数矩阵; (2) R_L 取多大时, $U_2 = 2\text{V}$?

【详细解析】

1. 求解传输参数矩阵 (T 矩阵)

传输参数方程标准形式为:

$$U_1 = AU_2 + BI_2$$

$$I_1 = CU_2 + DI_2$$

当 $R_L \rightarrow \infty$ 时, 端口 2 开路, 即 $I_2 = 0$ 。代入给定的参数 $U_1 = 10, I_1 = 2, U_2 = 4$:

$$10 = A \times 4 + B \times 0 \implies A = 2.5$$

$$2 = C \times 4 + D \times 0 \implies C = 0.5 \text{ S}$$

题目已知该网络为 **“对称”** 二端口网络, 对称网络必满足 $A = D$, 故 $D = 2.5$ 。同时, 无源对称网络必定是互易网络, 满足传输矩阵行列式 $|T| = AD - BC = 1$:

$$2.5 \times 2.5 - B \times 0.5 = 1 \implies 6.25 - 0.5B = 1 \implies B = \frac{5.25}{0.5} = 10.5 \Omega$$

传输参数矩阵为:

$$T = \begin{bmatrix} 2.5 & 10.5 \\ 0.5 & 2.5 \end{bmatrix}$$

2. 求解目标 R_L

当接入 R_L 且 $U_2 = 2\text{V}$ 时, 端口 2 的电流 (按传输参数向外流出的参考方向) 为 $I_2 = \frac{U_2}{R_L} = \frac{2}{R_L}$ 。此时原边电压保持 $U_1 = 10\text{V}$ 。代入传输方程第一式:

$$U_1 = AU_2 + BI_2 \implies 10 = 2.5(2) + 10.5 \times I_2$$

$$10 = 5 + 10.5I_2 \implies I_2 = \frac{5}{10.5} = \frac{10}{21} \text{ A}$$

即可求出负载电阻:

$$R_L = \frac{U_2}{I_2} = \frac{2}{10/21} = 4.2 \Omega$$

结论

(1) 传输矩阵为 $\begin{bmatrix} 2.5 & 10.5 \\ 0.5 & 2.5 \end{bmatrix}$; (2) $R_L = 4.2$ 。

第 4 题: 一阶 RC 动态电路时域分析 (三要素法) (14 分)

【题目】 电路如图 2-4 所示, 电路原处于稳态, $t = 0$ 时开关闭合, 求换路后电压 $u_C(t)$ 和 $u_1(t)$ 的变化规律。

【详细解析】

1. 求初始状态 $u_C(0^+)$ (基于 $t < 0$ 稳态)

$t < 0$ 时开关断开, 电容相当于开路 (直流稳态)。设左侧节点电位为 u_1 , 右侧电容节点电位为 u_C 。底部参考为 0V 。对节点 1 列写 KCL:

$$4 = \frac{u_1}{2} + \frac{u_1 - u_C}{4} + 0.25u_1 \implies 4 = u_1 - 0.25u_C$$

对节点 2 列写 KCL (电容开路无电流):

$$\frac{u_1 - u_C}{4} + 0.25u_1 = 0 \implies 0.5u_1 - 0.25u_C = 0 \implies u_C = 2u_1$$

联立解得: $u_1(0^-) = 8\text{V}$, $u_C(0^-) = 16\text{V}$ 。根据换路定律: $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 16\text{V}$ 。

2. 求稳态值 $u_C(\infty)$ (基于 $t \rightarrow \infty$ 稳态)

开关闭合后, 节点 2 通过 8Ω 电阻接地。节点 1 方程保持不变: $4 = u_1 - 0.25u_C$ 。节点 2 KCL (增加 8Ω 泄放支路):

$$\frac{u_1 - u_C}{4} + 0.25u_1 = \frac{u_C}{8} \implies 0.5u_1 - 0.25u_C = 0.125u_C \implies u_1 = 0.75u_C$$

代入节点 1 方程:

$$4 = 0.75u_C - 0.25u_C = 0.5u_C \implies u_C(\infty) = 8\text{V}$$

进而在稳态时 $u_1(\infty) = 6\text{V}$ 。

3. 求等效时间常数 τ

将独立电源置零 (4A 电流源开路), 从电容两端看进去求等效电阻 R_{eq} 。在节点 2 施加测试电压 V_t , 求输入电流 I_t 。节点 1 KCL:

$$0 = \frac{u_1}{2} + \frac{u_1 - V_t}{4} + 0.25u_1 \implies u_1 = 0.25V_t$$

节点 2 KCL, 从源流入节点 2 的电流 I_t 需要平衡离开的电流:

$$I_t = \frac{V_t - u_1}{4} - 0.25u_1 + \frac{V_t}{8} = 0.25V_t - 0.5u_1 + 0.125V_t$$

代入 $u_1 = 0.25V_t$:

$$I_t = 0.375V_t - 0.5(0.25V_t) = 0.25V_t \implies R_{eq} = \frac{V_t}{I_t} = 4\Omega$$

$$\tau = R_{eq}C = 4 \times 0.75 = 3\text{s}$$

4. 应用三要素法写出响应

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = 8 + (16 - 8)e^{-t/3} = 8 + 8e^{-t/3}\text{V}$$

在任意时刻 $t \geq 0$, 节点 1 的 KCL 依然成立: $4 = u_1(t) - 0.25u_C(t)$:

$$u_1(t) = 4 + 0.25(8 + 8e^{-t/3}) = 6 + 2e^{-t/3}\text{V}$$

结论

$$u_C(t) = 8 + 8e^{-t/3}\text{V} \quad (t \geq 0)$$

$$u_1(t) = 6 + 2e^{-t/3}\text{V} \quad (t \geq 0)$$

第 5 题: 二阶动态电路的复频域 (拉普拉斯变换) 分析 (14 分)

【题目】 电路如图 2-5 所示, 原处于稳态, $t = 0$ 时开关 S 断开。(1) 画出电路的复频域模型; (2) 求换路后电流 $i(t)$ 的变化规律。

【详细解析】

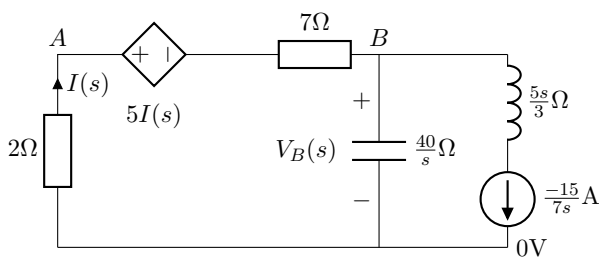
1. 求解初始状态 ($t = 0^-$)

$t < 0$ 时开关闭合, 电路达直流稳态。电感视为短路 (将并联的电容电压锁死, 故 $u_C(0^-) = 0V$)。左侧 $10V$ 电源直接加在 2Ω 电阻上, 向下电流 $i(0^-) = \frac{10}{2} = 5A$ 。中间受控电压源电压为 $5i = 25V$ (左正右负)。由于电感将右侧短路接地, 流过 7Ω 到电感的电流为:

$$i_L(0^-) = \frac{10V - 25V}{7\Omega} = -\frac{15}{7}A \quad (\text{实际方向向上, 参考方向向下时为负})$$

2. 画出复频域模型 (s -domain)

$t \geq 0$ 时开关断开, $10V$ 独立源脱离网络, 剩余元件构成闭合回路。电感的初始条件等效为与 sL 并联的电流源, 值为 $\frac{i_L(0^-)}{s} = -\frac{15}{7s}$ (方向向下)。



3. 节点分析与逆变换求解

因开关已断开, 左侧 2Ω 支路的电流 $I(s)$ 全部流向右侧, 即 $I_{AB} = -I(s)$ 。设底部参考地, 节点 A 电压由 2Ω 上的欧姆定律决定 (电流从地向上流出): $V_A = -(-I(s)) \times 2 = 2I(s)$ 。AB 支路的电压降: $V_A - V_B = 5I(s) + 7 \times (-I(s)) = -2I(s)$ 。将 $V_A = 2I(s)$ 代入:

$$2I(s) - V_B = -2I(s) \implies V_B(s) = 4I(s) \implies I(s) = 0.25V_B(s)$$

对节点 B 列写复频域 KCL (进入 B = 离开 B):

$$-I(s) = V_B(s) \frac{s}{40} + V_B(s) \frac{3}{5s} - \frac{15}{7s}$$

代入 $-I(s) = -0.25V_B(s)$ 并移项整理:

$$V_B(s) \left(\frac{1}{4} + \frac{s}{40} + \frac{3}{5s} \right) = \frac{15}{7s} \implies V_B(s) \left(\frac{s^2 + 10s + 24}{40s} \right) = \frac{15}{7s}$$

解得:

$$V_B(s) = \frac{600/7}{s^2 + 10s + 24}$$

进而获得拉氏域电流 $I(s)$:

$$I(s) = 0.25V_B(s) = \frac{150/7}{s^2 + 10s + 24} = \frac{150/7}{(s+4)(s+6)}$$

进行部分分式展开:

$$I(s) = \frac{150/7}{6-4} \left(\frac{1}{s+4} - \frac{1}{s+6} \right) = \frac{75}{7} \left(\frac{1}{s+4} - \frac{1}{s+6} \right)$$

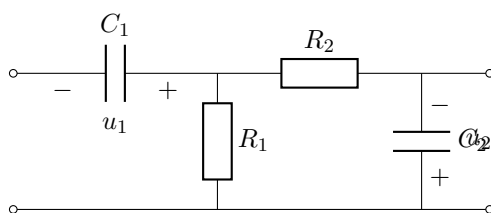
求拉普拉斯反变换即可得时域响应。

结论

换路后电流的变化规律为: $i(t) = \frac{75}{7} (e^{-4t} - e^{-6t}) u(t) \text{ A}$

第 6 题: 有源无源滤波器网络函数 (13 分)

【题目】若图 2-6 所示电路的网络函数 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = H_0 \frac{j\frac{\omega_0}{Q}\omega}{-\omega^2 + j\frac{\omega_0}{Q}\omega + \omega_0^2}$, 试求: (1) ω_0 (用参数表示); (2) 若 $R_1 = R_2 = R, C_1 = C_2 = C$, 求 Q 和 H_0 的值。



【详细解析】

1. 求传递函数分母以推导 ω_0 : 设中间节点 (C_1, R_1, R_2 交点) 电压为 V_A 。对节点 A 列 KCL:

$$(V_A - U_1)sC_1 + \frac{V_A}{R_1} + \frac{V_A - U_2}{R_2} = 0$$

对输出节点列 KCL:

$$\frac{U_2 - V_A}{R_2} + U_2sC_2 = 0 \implies V_A = U_2(1 + sR_2C_2)$$

将 V_A 表达式代入第一式, 消元并分离 U_1 与 U_2 :

$$U_2[(1 + sR_2C_2)(sC_1 + 1/R_1 + 1/R_2) - 1/R_2] = U_1sC_1$$

整理方括号内的系数多项式, 最高次项 (s^2) 系数为 $R_2C_1C_2$, 常数项为 $\frac{1}{R_1}$, 得到传递函数:

$$H(s) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{s\frac{1}{R_2C_2}}{s^2 + s\left(\frac{1}{R_2C_2} + \frac{1}{R_2C_1} + \frac{1}{R_1C_1}\right) + \frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

对比标准二阶带通传递函数的分母 $s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2$ 的常数项，可得：

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

2. 均等参数条件求 Q 和 H_0 ：代入 $R_1 = R_2 = R, C_1 = C_2 = C$ ：中心频率： $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 。对比 s 的一次项系数（带宽项）：

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC} + \frac{1}{RC} + \frac{1}{RC} = \frac{3}{RC}$$

代入 ω_0 可解得品质因数：

$$\frac{1/(RC)}{Q} = \frac{3}{RC} \Rightarrow Q = \frac{1}{3}$$

对比分子的一次项：标准式分子为 $H_0 \frac{\omega_0}{Q} s$ ，而实际表达式分子为 $s \frac{1}{R_2 C_2} = \frac{1}{RC} s$ 。令两者相等：

$$H_0 \left(\frac{3}{RC} \right) = \frac{1}{RC} \Rightarrow H_0 = \frac{1}{3}$$

结论

$$(1) \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}; \quad (2) Q = \frac{1}{3}, H_0 = \frac{1}{3}。$$